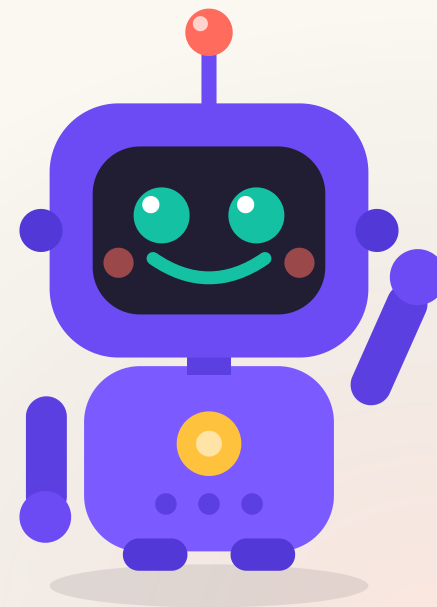


МОДУЛЬ 5 · УРОК 5.2

Журнал оценок

Соберём с Бипом
список из множества
чисел в одной
переменной и
переберём его циклом.





Привет, это снова Бип



30 переменных для 30 оценок? У меня бы голова закружилась! Покажу тебе **список** — одна переменная, а внутри хоть весь класс.

Поехали заводить журнал!

Одна переменная — а внутри **весь класс**.

Сегодня соберём журнал оценок и посчитаем средний балл.

Вспомним прошлый урок

- Функция — помощник, которого можно звать много раз
- Параметры передают данные внутрь функции
- `return` возвращает ответ наружу



Сегодня научимся хранить **много чисел** сразу — целый список оценок в одной коробке.



Что сегодня сделаем

- 1 Поймём, зачем нужен список данных
- 2 Заведём `std::vector<int>` — список чисел
- 3 Добавим оценки через `push_back`
- 4 Переберём список циклом и узнаем размер `.size()`
- 5 **Практика** — журнал оценок класса
- 6 **Домашнее задание**

Зачем нужен список?

Хранить 30 оценок в 30 переменных — это ужас.



main.cpp

```
int o1 = 5, o2 = 4, o3 = 5; // а если их 30?!
```

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

В телефоне твой список контактов — это тоже один большой список, а не сотня отдельных переменных. Так удобнее всем!

vector — список с номерами ячеек

Представь длинный пенал: у каждой ячейки свой номер, в каждой — оценка.

0

[0]

пятёрка



1

[1]

четвёрка



2

[2]

пятёрка



Номер ячейки называют **индексом**. И самое важное — счёт идёт с нуля!

`std::vector<int>` — СПИСОК ЧИСЕЛ

```
main.cpp

#include <vector>

std::vector<int> ocenki;
```

Это пустой журнал оценок. В угловых скобках `<int>` — что внутри: целые числа.

💡 СОВЕТ

Не забудь `#include <vector>` вверху программы — иначе я не пойму, что такое СПИСОК.

Добавляем оценки: `push_back`



main.cpp

```
std::vector<int> ocenki;  
ocenki.push_back(5);  
ocenki.push_back(4);  
ocenki.push_back(5);
```

`push_back` кладёт новую оценку в конец списка.

► в журнале: 5 4 5

Сколько оценок в списке? `.size()`

main.cpp

```
std::cout << "Оценок: " << ocenki.size();
```

`.size()` говорит, сколько элементов в списке.

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Положили 3 оценки — `▶ .size() = 3`. Очень пригодится для цикла!

Берём оценку по номеру

У каждой оценки есть номер — индекс. Счёт идёт с нуля!

```
main.cpp

std::cout << osenki[0]; // первая оценка
std::cout << osenki[1]; // вторая оценка
```

💡 СОВЕТ

Первый элемент всегда под номером **0**, а не 1. Это любимая ловушка новичков!

Перебираем список циклом `for`

```
main.cpp

for (int i = 0; i < ocenki.size(); i++) {
    std::cout << ocenki[i] << " ";
}
```

Цикл идёт от `0` до конца списка и печатает каждую оценку.



`i` — это номер ячейки, а `ocenki[i]` — сама оценка под этим номером. Я пройду по всему пеналу!

Разбираем перебор по строкам

```
main.cpp

for (int i = 0; i < ocenki.size(); i++) {
    //      старт      пока не конец      дальше
    std::cout << ocenki[i] << " ";
}
```

- `i = 0` — начинаем с первой оценки
- `i < ocenki.size()` — пока не дошли до конца
- `ocenki[i]` — берём оценку под номером `i`

Считаем средний балл

```
main.cpp

int somma = 0;
for (int i = 0; i < ocenki.size(); i++) {
    somma += ocenki[i];
}
```

Копим сумму всех оценок, потом делим на их количество.

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

`(double)` нужен, чтобы средний балл вышел с дробной частью — например `▶ 4.5`, а не просто 4.

Частые ошибки



Забыл `#include`

Для `vector` нужен `#include <vector>` вверху.



Счёт с нуля

Первый элемент — `[0]`, а не `[1]`.



Вышел за край

`ocenki[5]`, когда оценок всего 3 — ошибка.

Проверь себя · что выведет программа? 🧠

main.cpp

```
std::vector<int> v;  
v.push_back(7);  
v.push_back(2);  
std::cout << v.size() << " " << v[0];
```

Подумай 10 секунд...

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Выведет **▶ 2 7** — в списке два числа (`size` = 2), а первое (`v[0]`) — это 7.

Проверь себя · ещё раз 🧠



main.cpp

```
std::vector<int> v;  
v.push_back(3); v.push_back(3); v.push_back(3);  
int s = 0;  
for (int i = 0; i < v.size(); i++) s += v[i];  
std::cout << s;
```

Что выведет?

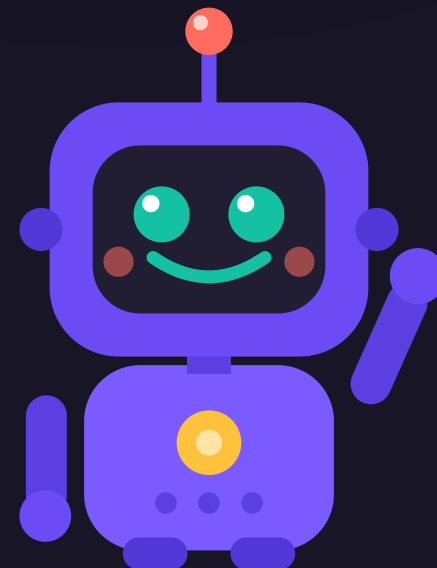
✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Выведет ▶ 9 — цикл сложил три тройки.

ПРАКТИКА В КЛАССЕ

Ведём журнал оценок

Пишем прямо сейчас: собираем оценки и считаем балл класса.



✦ ЗАДАЧА

Задача 1 · Заводим журнал 📅

Создай список оценок и положи в него три оценки:



main.cpp

```
std::vector<int> ocenki;
```

- Выведи, сколько оценок в журнале через `.size()`
- Не забудь `#include <vector>`

Время: 5 минут

✦ ЗАДАЧА

Задача 2 · Печатаем все оценки

Перебери журнал циклом и выведи все оценки в строку:



main.cpp

```
for (int i = 0; i < ochenki.size(); i++) {
```

- Добавь в журнал ещё две оценки и снова напечатай
- Проверь, что вывелись все оценки

Подсказка: цикл сам пройдёт по всем — даже по новым

✦ ЗАДАЧА

Задача 3 · Сумма оценок +

Посчитай **сумму** всех оценок в журнале:



main.cpp

```
int summa = 0;
```

- Выведи сумму на экран
- Проверь сложением вручную, что всё верно

Время: 6 минут

✦ ЗАДАЧА

Задача 4 · Средний балл класса 🏆

★ со звёздочкой

Посчитай **средний балл** по журналу.

- 1 Сложи все оценки в `summa`
- 2 Раздели на количество: `(double)summa / ocenki.size()`
- 3 Выведи средний балл с дробной частью

Кто найдёт ещё самую большую оценку циклом – покажем классу!

Что мы сегодня научились 💪



Теперь весь класс помещается в одну переменную. Я горжусь тобой — это серьёзный инструмент!

- `std::vector<int>` хранит целый список чисел
- `push_back` добавляет элемент в конец списка
- `.size()` говорит, сколько элементов в списке
- `v[i]` — элемент по номеру, счёт идёт **с нуля**
- Цикл `for` перебирает весь список

Домашнее задание

1. Реши рабочий лист 5.2 — журнал оценок и средний балл.
2. Загляни в шпаргалку 5.2 — все команды для списков.

Дальше: урок 5.3 — соберём список дел из строк (мини-проект модуля).